



Nivell



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema per informar del nivell de soroll de fons i avisar en cas de superar els llindars establerts.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4t d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el nivell de soroll que sigui capaç d'avisar de nivells de soroll moderats i també excessius, de manera lumínica i opcionalment auditiva. Es demana ajustar els valors obtinguts del micròfon mitjançant una aplicació mòbil.

Descripció de l'experiment:

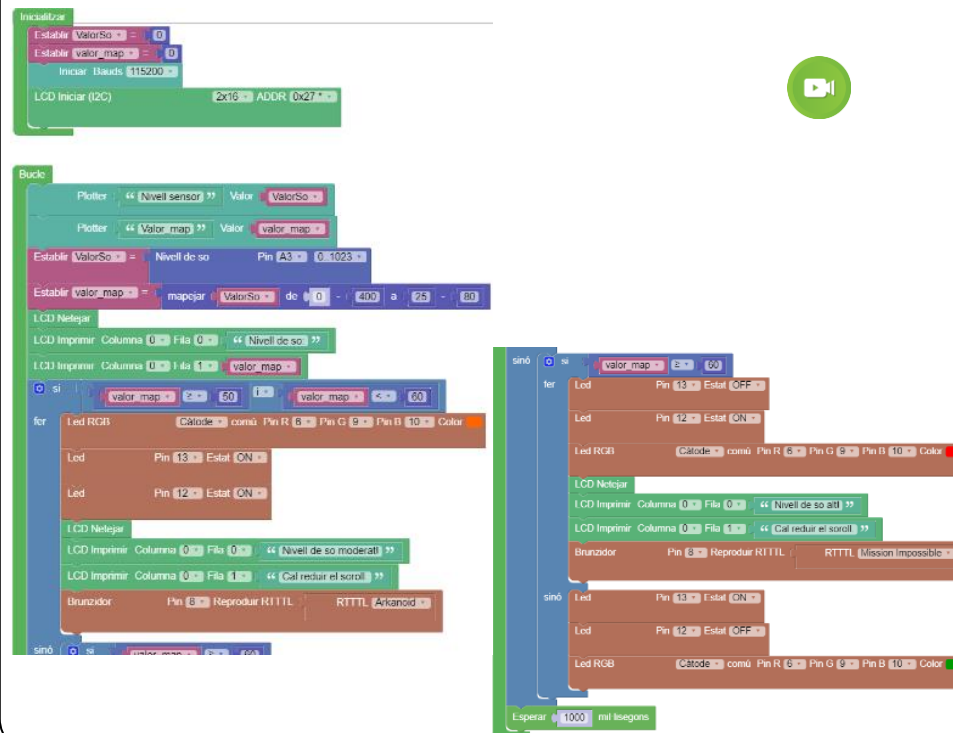
En engegar el dispositiu, el micròfon captarà el so ambient i mostrarà el valor mesurat per una pantalla LCD. També mostrarà els valors gràficament mitjançant el port sèrie. Prèviament, caldrà calibrar el nivell captat amb el nivell de pressió sonora global mesurat amb un telèfon mòbil (APP), comparant el nivell de soroll de fons i el nivell de soroll màxim captat.

Caldrà establir tres franges (nivell baix, moderat i alt). En cada franja, es definiran alarmes visuals il·luminant els leds vermell (D12) i blau (D13), i el led RGB. També es pot activar una alarma sonora.

Sensors/Actuadors Interns: Buzzer (D8), Led (D12) i Led (D13)

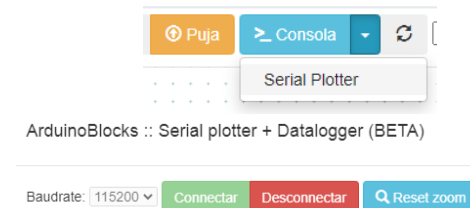
Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Micròfon KS0035 (A3), Pantalla LCD (16x2), Telèfon mòbil

PAS 1



PAS 2

Utilitza el Plotter CONSOLA de Arduinoblocks i activa la gravació per poder exportar-ho a .csv.



REPTE DE MILLORA

Fes un recopilació de dades durant una setmana en diferents franges horàries i espais i analitza els resultats, comparant entre espais i usos, i observant si els avisos aconsegueixen reduir el nivell de soroll.

